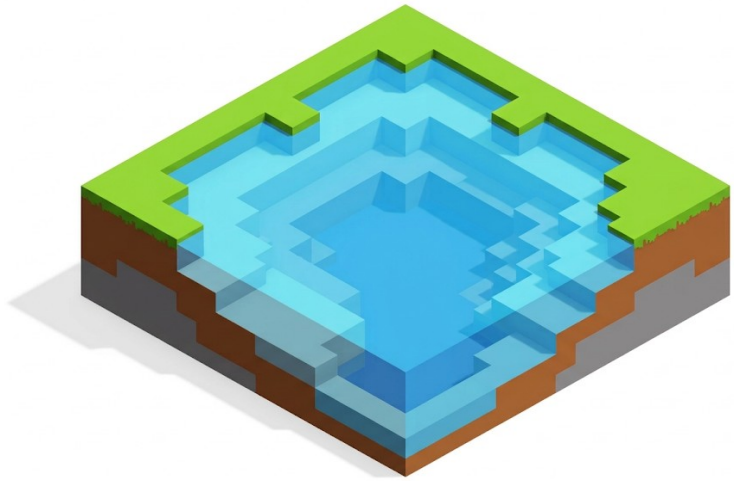
Water in a cube world

(น้ำในโลกแห่งลูกบาศก์)

พื้นที่แห่งหนึ่งถูกแบ่งออกเป็นตารางกริดขนาด $M \times N$ ช่อง โดยแต่ละช่องมีขนาด $1 \times 1 \times 1$ เมตร^3 ภายในพื้นที่นี้มีบ่อน้ำที่มีความลึกแตกต่างกันในแต่ละจุด กำหนดเมทริกซ์ D ขนาด $M \times N$ โดยที่ค่า $D_{i,j}$แทนความลึกของน้ำในช่องแถวที่ i คอลัมน์ที่ j ในหน่วยเมตร $(0 \le D_{i,j} \le 10^6)$

- หาก $D_{i,j} = 0$ หมายถึงช่องนั้นเป็นพื้นดินแห้ง **(ไม่มีน้ำและไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมวลน้ำ)**
- หาก $D_{i,j} > 0$ มวลน้ำในช่องนั้นจะเป็นแท่งปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และลึก $D_{i,j}$ เมตร และด้านของพื้นดินที่มีมวลน้ำสัมผัสจะเป็นเป็นพื้นดินเปียก



หน้าที่ของคุณคือหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของมวลน้ำที่สัมผัสกับอากาศหรือพื้นดินในหน่วย เมตร^2

ข้อมูลนำเข้า:

บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็ม M $(1 \le M \le 10{,}000)$ และจำนวนเต็ม N $(1 \le N \le 10{,}000)$

บรรทัดที่ $i+1 (1 \le i \le M)$: จำนวนเต็ม $D_{i,j}$ $(0 \le D_{i,j} \le 10^6)$ สำหรับทุก j $(1 \le j \le N)$

ข้อมูลส่งออก: จำนวนเต็มบวกแทนพื้นที่ผิวทั้งหมดของมวลน้ำในหน่วย เมตร^2

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 0 1 1 0 1 2 2 1 1 2 2 1 0 1 1 0	48
7 8 0 0 2 3 3 2 0 0 0 2 4 6 6 4 2 0 1 4 7 9 9 7 4 1 2 5 8 10 10 8 5 2 1 4 7 9 9 7 4 1 0 2 4 6 6 4 2 0 0 0 2 3 3 2 0 0	280

คำอธิบาย:

ตัวอย่างที่ 1: $M=4, N=4$ ทำให้บ่อน้ำมีขนาดเป็น 4×4 และมีเมทริกซ์ D ได้ดังต่อไปนี้

0	1	1	0
1	2	2	1
1	2	2	1
0	1	1	0

คำตอบ = พื้นที่ผิวด้านบนที่สัมผัสอากาศ + พื้นที่ผิวด้านข้างที่สัมผัสอากาศ +
พื้นที่ผิวด้านข้างที่สัมผัสพื้นดินเปียก + พื้นที่ผิวด้านล่างที่สัมผัสดินเปียก
= 12 + 8 +16 + 12 = 48 เมตร^2

ตัวอย่างที่ 2: $M=7, N=8$ ทำให้บ่อน้ำมีขนาดเป็น 7×8 และมีเมทริกซ์ D ได้ดังต่อไปนี้

0	0	2	3	3	2	0	0
0	2	4	6	6	4	2	0
1	4	7	9	9	7	4	1
2	5	8	10	10	8	5	2
1	4	7	9	9	7	4	1
0	2	4	6	6	4	2	0
0	0	2	3	3	2	0	0

ข้อกำหนด:

หัวข้อ	เงื่อนไข
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	64 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน